

**Universidad Gerardo Barrios
Facultad de Ciencia y Tecnología**



Módulo 4 “*Implementación y escalabilidad*”.

**Nombre del Proyecto:
Gerardito - IA para recomendación de carreras universitarias.**

**Presentado por:
Fátima del Carmen Ayala Santos – SMIS003321**

Fernando Rubén Chévez Sánchez – SMIS890919

Meylin Nohely Reyes Medina – SMIS032721

**Docente:
Ing. Marco Antonio Arévalo Zambrano**

San Miguel, sábado 01 de agosto de 2026

Descripción breve del servicio preparado

El servicio consiste en una API REST desarrollada con FastAPI que actúa como el motor central del sistema de recomendación vocacional. Esta API integra el modelo de lenguaje Llama 3.1 (mediante LangChain y spaCy) para evaluar perfiles. El servicio ha sido aislado en un contenedor para garantizar la consistencia del entorno, validando estrictamente las entradas mediante Pydantic y manejando la conexión con el motor de IA a través de un túnel seguro.

Ruta elegida

Contenerización con Docker. Se eligió esta ruta para aislar las dependencias del proyecto (como el modelo es_core_news_sm de spaCy y FastAPI) del sistema operativo anfitrión, garantizando la portabilidad del código hacia el entorno de producción.

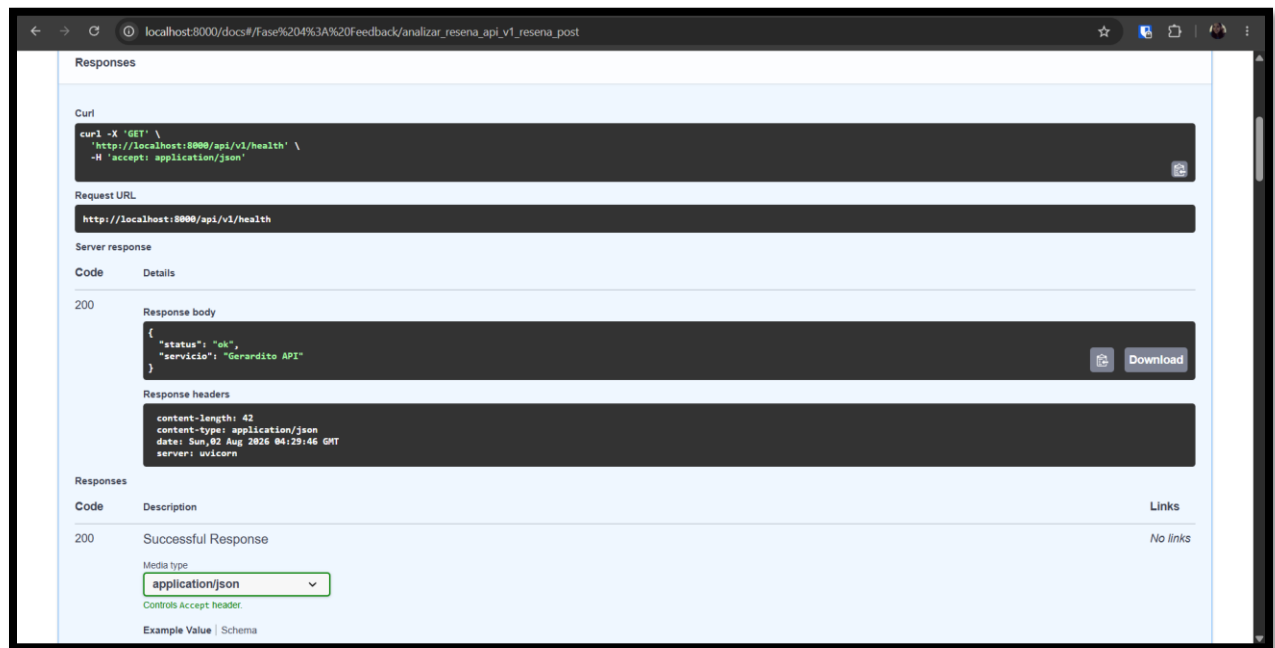
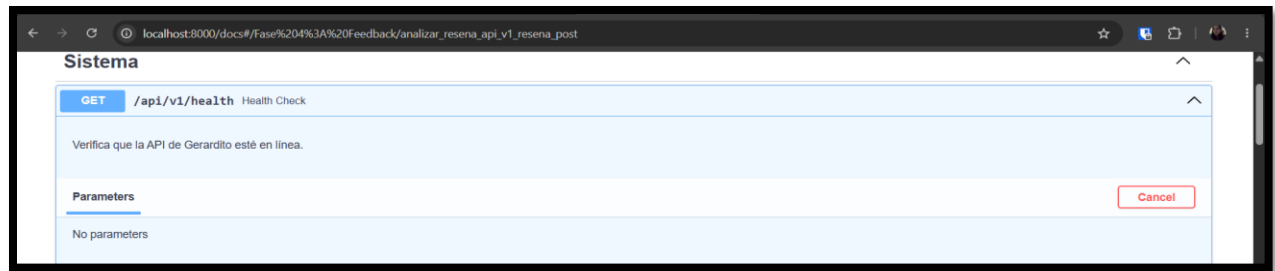
Inicio del docker

```
C:\Users\ftaya\Desktop\gerardito>docker build -t api-recomendacion .
[*] Building 12.2s (11/11) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.0s
=> => transferring dockerfile: 840B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 11.9s
=> [internal] load .dockerignore                                    0.0s
=> => transferring context: 741B                                    0.0s
=> [1/6] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:db3ff2e1800a8581e2c48a27c3995339d47bdf046da21c7627accd3d 0.0s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:db3ff2e1800a8581e2c48a27c3995339d47bdf046da21c7627accd3d 0.0s
=> [internal] load build context                                    0.0s
=> => transferring context: 2.95kB                                  0.0s
=> CACHED [2/6] WORKDIR /app                                       0.0s
=> CACHED [3/6] COPY requirements.txt .                             0.0s
=> CACHED [4/6] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> CACHED [5/6] RUN python -m spacy download es_core_news_sm       0.0s
=> CACHED [6/6] COPY . .                                           0.0s
=> exporting to image                                              0.1s
=> => exporting layers                                              0.0s
=> => exporting manifest sha256:1231aabe818696fcd79e75861cfc1c5fbc29ff4ab7fa8240e16e8b6a13d163 0.0s
=> => exporting config sha256:8548d71ff2c23237e180e21f429cf46005f5425ba386b8db20887c91a04d1188 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:1d58f123d655cf49ae6afce92b970e75dbcccd13d6c25ba581aeba55c4ea3b5 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:50555cf5e98b12fd22e512763459fda704f4de32981f7cdb478350bc2c4620a6 0.0s
=> => naming to docker.io/library/api-recomendacion:latest        0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/api-recomendacion:latest     0.0s

C:\Users\ftaya\Desktop\gerardito>docker run -p 8000:8000 -e ZGROK_URL="https://s5ytr.zgrok.io/v1" -e ZGROK_TOKEN="" api-recomendacion
INFO: Started server process [1]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: 172.17.0.1:40262 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:40262 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO: 172.17.0.1:40250 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:54818 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 172.17.0.1:54966 - "GET /api/v1/health HTTP/1.1" 200 OK
```

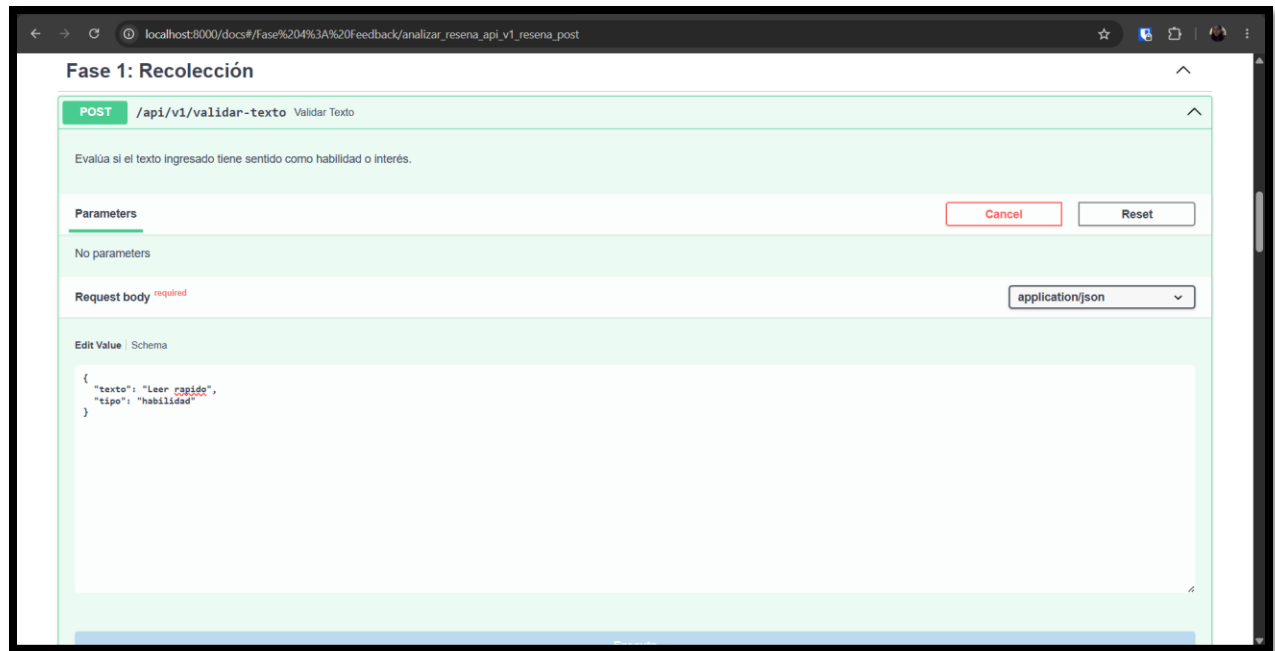
Prueba de Health

API: /api/v1/health

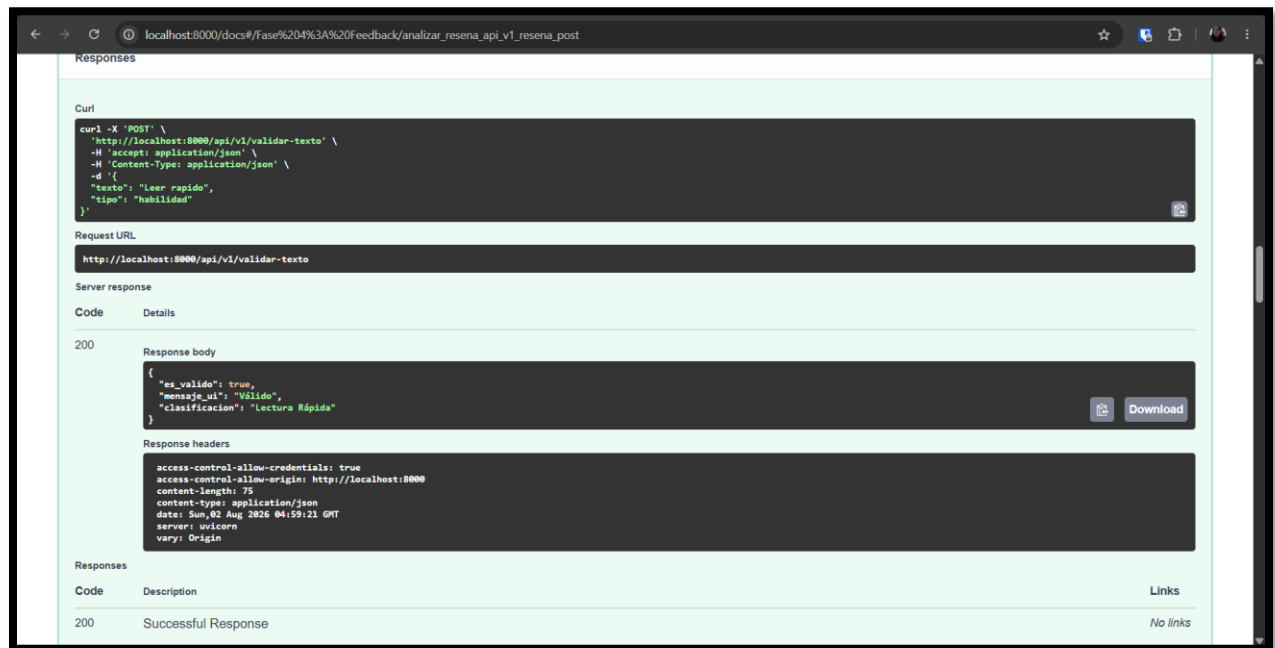


FASE 1: RECOLECCION

API: /api/v1/validar-texto

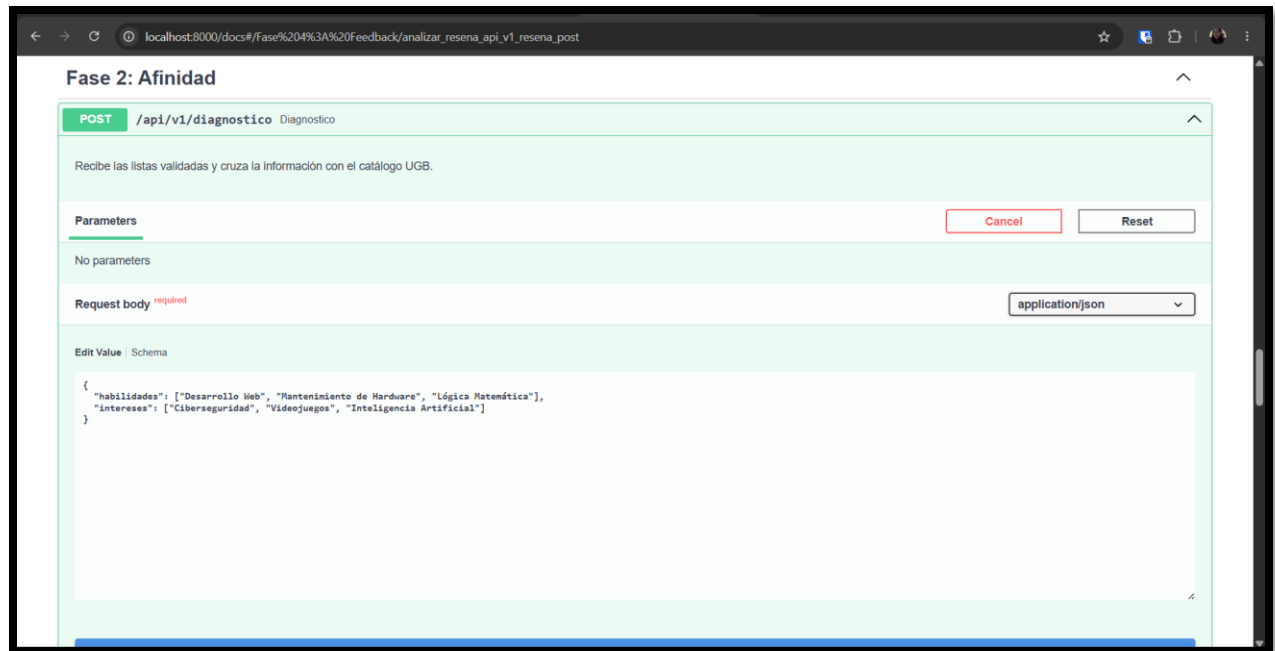


Resultado

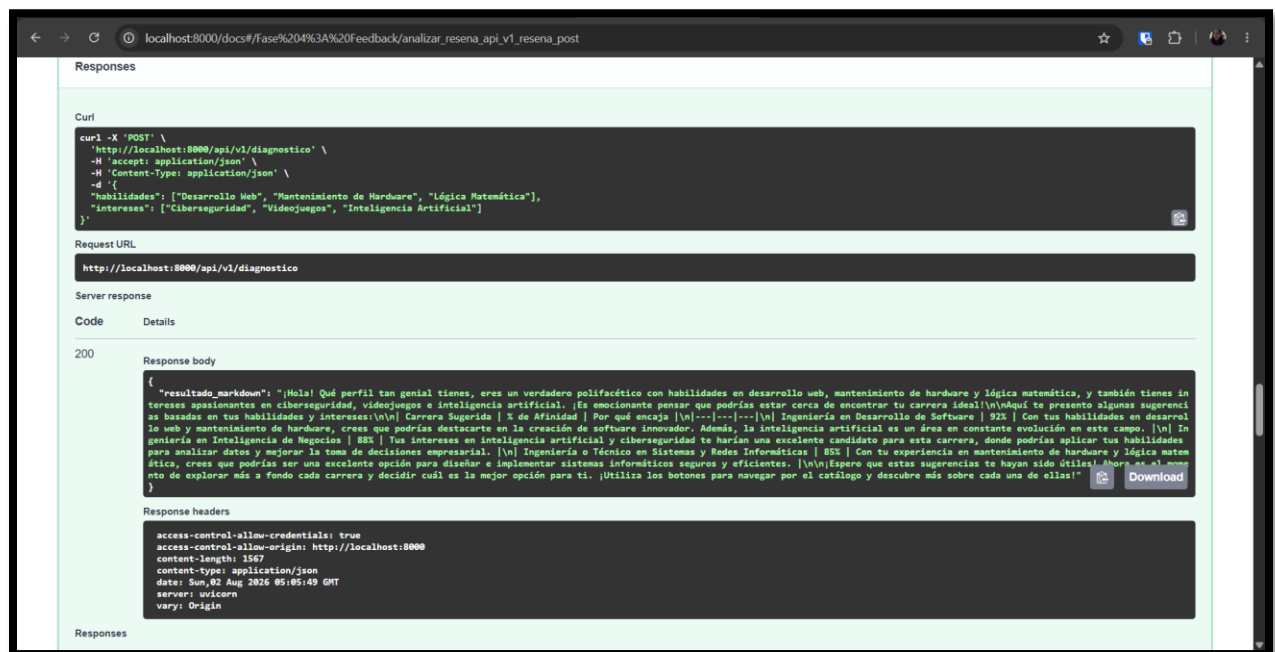


FASE 2: AFINIDAD

API: /api/v1/diagnostico

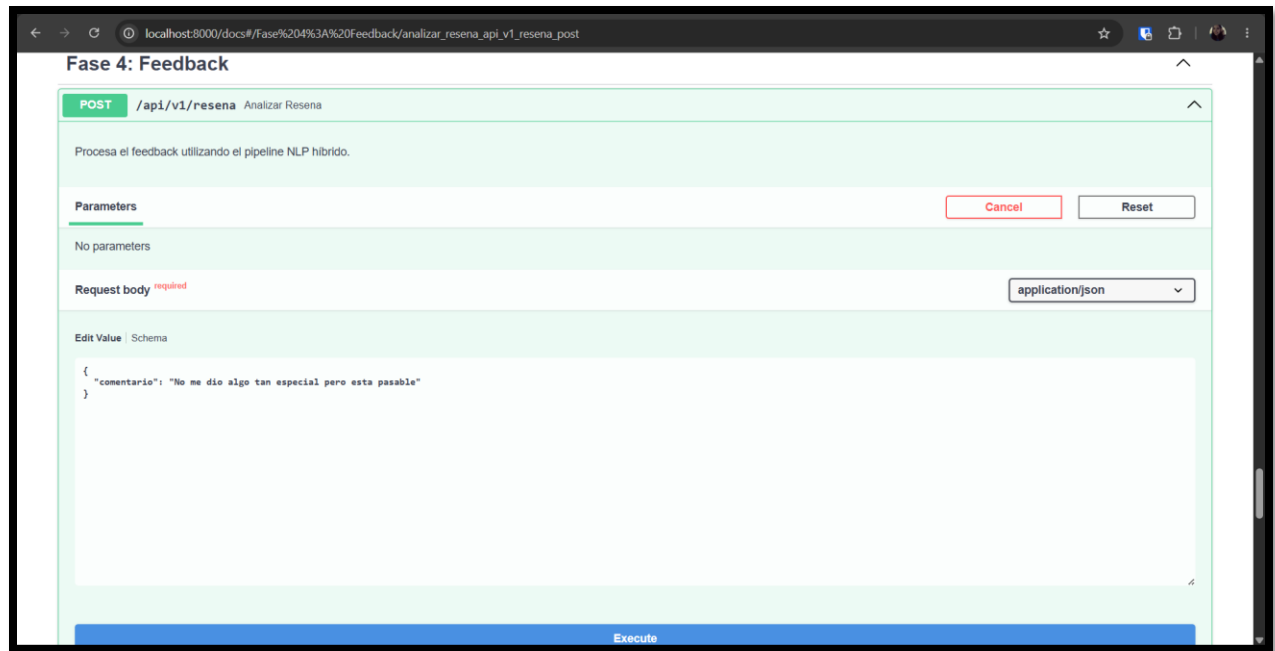


Resultado



FASE 4: FEEDBACK

API: /api/v1/resena



Resultado

